首先介绍一下**数论函数**：若$\forall a,b\in N^*$，满足$\gcd(a,b)=1$，即a,b互质，有一个函数f，使得$f(ab)=f(a)f(b)$，那么f函数就是数论函数。

特殊地，如果$\gcd(a,b)=1$，仍有$f(ab)=f(a)f(b)$，则f函数为完全数论函数。

重要的数论函数有：

$$\text{单位函数：}\varepsilon(n)=[n=1]\text{（完全数论函数）}$$

$$\text{恒等函数：}id_k(n)=n^k,\ id_1\text{常记为：}id\text{（完全数论函数）}$$

$$\text{常数函数：}1(n)=1\text{（完全数论函数）}$$

$$\text{除数函数：}\sigma_k(n)=\sum_{d|n}d^k,\ \sigma_0(n)\text{常记为}d(n)\text{或}\tau(n),\ \sigma_1(n)\text{常记为}\sigma(n)$$

$$\text{欧拉函数：}\varphi(n)=\sum_{i=1}^{n}[\gcd(i,n)=1]$$

$$\text{莫比乌斯函数：}\mu(n)=\begin{cases}0 & \exists d>0,d^2|n\\ 1 & n=1\\ (-1)^{\omega(n)} & otherwise\end{cases}\quad\text{其中，}\omega(n)\text{表示n的质因子个数}$$

其中，莫比乌斯函数有一个超级important的性质：

$$\sum_{d|n}\mu(d)=\begin{cases}1 & n=1\\ 0 & otherwise\end{cases}$$

然后，是莫比乌斯反演中十分甚至九分重要的：**狄利克雷卷积**！

它的定义是这样的：狄利克雷卷积是一种运算，符号记作 $*$，他表示两个函数关系的卷积，具体形式如下：

若 f,g 为数论函数，则 $(f*g)(i)=\sum_{d|i}g(d)f(\frac{i}{d})$ ，注意：卷积后的 $(f*g)$ 函数也是数论函数。

通过狄利克雷卷积，我们就能证明出许多性质：

1. 狄利克雷卷积有交换律、结合律。
2. $id_k*1=\sigma_k$
3. 欧拉反演：$n=\sum_{d|n}\varphi(d)$
4. $\varepsilon*f=f$，其中 f 为数论函数

其中，第三条是非常常用的一个公式，它也可以变成$id=\varphi*1$、$\varphi=id*\mu$

$$\text{输入一个数n，求：}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}[\gcd(i,j)=1]$$

我们都知道，求$\gcd(i,j)$的时间复杂度为$O(\log n)$，那么如果直接枚举每一个i，j，则总时间复杂度为$O(n^2\log n)$，在这类题中，n基本上为1e7~1e8左右，在1s的时限中是绝对跑不过的，那么此时就需要借助莫比乌斯反演了！

首先，我们观察莫比乌斯函数的性质，会发现，如果我们令n，变成这道题目中的$\gcd(i,j)$，就恰好满足了$[\gcd(i,j)=1]$的判断。

那么原式可以变成：

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{d|\gcd(i,j)}\mu(d)$$

显然，当$d|\gcd(i,j)$时，必定是$d|i$且$d|j$，原式变为：$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{d|i且d|j}\mu(d)$

接下来是莫比乌斯反演中最关键的一步：我们将枚举 i ， j ， 计算约数 d ， 变成枚举每一个数 d ， 计算 i ， j。具体过程如下：

$$\text{原式}=\sum_{d=1}^{n}\sum_{d|i}^{n}\sum_{d|j}^{n}\mu(d)$$

此时，d已经不由 i ， j 决定，因此可以将$\mu(d)$提前，变为：$\sum_{d=1}^{n}\mu(d)\sum_{d|i}^{n}\sum_{d|j}^{n}1$

又因为在$[1,n]$中，d的倍数一共有$\lfloor\frac{n}{d}\rfloor$个，所以$\sum_{d|i}^{n}\sum_{d|j}^{n}1=\lfloor\frac{n}{d}\rfloor^2$（想一想，为什么）

此时，我们已经完成这道题目啦！整理一下，原式$=\sum_{d=1}^{n}\mu(d)\lfloor\frac{n}{d}\rfloor^2$，对于$\mu(d)$，我们可以通过欧拉筛（线性筛）筛出来，这一点我们后面再说。

接下来在看一道变式：

$$\text{输入}n,k,\ \text{求：}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}[\gcd(i,j)=k]$$

聪明的你一定想到啦：我们只需要把 i,j 缩小 k 倍就可以啦！

于是原式变为：

$$\sum_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{k}\rfloor}\sum_{j=1}^{\lfloor\frac{n}{k}\rfloor}[\gcd(i,j)=1]$$

化简跟前面一样，你一定可以的！我放一下最后的答案吧：$\sum_{d=1}^{n}\mu(d)\lfloor\frac{n}{kd}\rfloor^2$

PS ： 如果输入的是 n,m,k ， 求 $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}[\gcd(i,j)=k]$，我们通过一点点理解，就不难发现，化简之后其实会变成：

$\sum_{d=1}^{\min(n,m)}\mu(d)\lfloor\frac{\min(n,m)}{kd}\rfloor^2$

输入n，求$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\gcd(i,j)$

选自洛谷题目P1390 公约数的和，计算后的结果需要进行一些改动，具体可以看看题解，在这里只讨论这个主要的问题如何解决。

第一眼你可能不会，但是再看一下，~~你确实不会~~你就能发现一个事情：与其算 $gcd(i,j)$ ，不如枚举 $[1,n]$ 中的每一个数，看这个数是不是等于 $\gcd(i,j)$

根据这种想法，我们就能将原式变成：

$$\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}k[\gcd(i,j)=k]$$

接下来我们就可以像之前一样做啦！

先把 k 提前，

$$\sum_{k=1}^{n}k\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}[\gcd(i,j)=k]$$

发现后面那部分跟之前做的那题很像，于是直接变成：

$$\sum_{k=1}^{n}k\sum_{d=1}^{n}\mu(d)\lfloor\frac{n}{kd}\rfloor^2$$

现在，又是莫比乌斯反演的一个常见套路：

$$令T=kd$$

那么用 $\frac{T}{k}$ 代替掉 d ，并且把 k 移进去，原式：

$$=\sum_{k=1}^{n}\sum_{k|T}^{n}k\mu(\frac{T}{k})\lfloor\frac{n}{T}\rfloor^2$$

像之前一样，将枚举 k 变为枚举 T ，原式：

$$=\sum_{T=1}^{n}\sum_{k|T}k\mu(\frac{T}{k})\lfloor\frac{n}{T}\rfloor^2$$

我们在Part1中提到过，$\varphi=id*\mu$，这时我们看见 $\sum_{k|T}k\mu(\frac{T}{k})$ 不就刚好是 $id*\mu$ 吗！于是原式：

$$=\sum_{T=1}^{n}\varphi(T)\lfloor\frac{n}{T}\rfloor^2$$

后面一般套线性筛（欧拉函数/莫比乌斯函数）+ 整除分块/杜教筛

杜教筛：

杜教筛推导比较简单，基本上是莫反的推导。

假设我们想推导的积性函数为 f ，记 S 为 f 的前缀和，即$S(n)=\sum_{i=1}^{n}f(i)$

然后我们构建两个积性函数 h,g，令 $h=g*f$

我们通过莫反等可以得到：

$$\sum_{i=1}^{n}h(i)=\sum_{i=1}(g*f)(i)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{d|i}g(d)f(\begin{matrix}i\\d\end{matrix})$$

后面跟普通莫反相同套路啦，变成枚举 d 即可。你也可以上网看看完整证明，我这里就不放了，直接给结论吧。

$$\sum_{i=1}^{n}h(i)=\sum_{d=1}^{n}g(d)S(\lfloor\frac{n}{d}\rfloor)$$

因为我们想要前缀和，即 $S(n)$，因此，我们把 $d=1$ 这一项拿出来，

$$\sum_{i=1}^{n}h(i)=g(1)S(n)+\sum_{d=2}^{n}g(d)S(\lfloor\frac{n}{d}\rfloor)$$

所以我们就得到了：

$$S(n)=\frac{\sum_{i=1}^{n}h(i)-\sum_{d=2}^{n}g(d)S(\lfloor\frac{n}{d}\rfloor)}{g(1)}$$

然后就可以递归求解啦！因为这里涉及到接下来讲的整除分块，因此这个代码在下一个那里哦！